

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра САУ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №3
по дисциплине «Техническое зрение»
Тема: Морфологические преобразования

Студент гр. 2491

Недовизий А.И.

Преподаватель

Федоркова А.О.

Санкт-Петербург

2025

Цель работы: изучить методы дифференцирования изображений и выделения границ на изображениях

Задания к работе:

Задание 1.

Протестировать работу оператора Собеля на изображениях клетки (вертикальные и горизонтальные линии) и косой штриховки. Протестировать работу фильтра Лапласа на тех же изображениях.

Задание 2.

Протестировать работу детектора границ Кенни на изображениях с четкими и нечеткими границами.

Финальная задача - выделить полосы разметки. На этапе выделения границ достаточно выделить границы вокруг полос и границы вокруг других частей изображения, которые позже будут отфильтрованы другими методами).

Ход выполнения работы:

Задание 1:

Код программы приведен в листинге 1.

Листинг 1

```
import numpy as np
import cv2

path1 = r"/Users/new/Desktop/course4labs/cv/lab3/3-1.jpg"
path2 = r"/Users/new/Desktop/course4labs/cv/lab3/3-2.jpg"
path3 = r"/Users/new/Desktop/course4labs/cv/lab3/3-3.jpg"
path4 = r"/Users/new/Desktop/course4labs/cv/lab3/3-4.PNG"
path5 = r"/Users/new/Desktop/course4labs/cv/lab3/3-5.jpg"

def show_img_and_wait(image, win_name, lifetime=0):
    cv2.imshow(win_name, image)
    cv2.waitKey(lifetime)

for path in [path1, path2]:
    image = cv2.imread(path, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
    show_img_and_wait(image, "windowwww")
    sobelx = cv2.Sobel(image, ddepth=cv2.CV_64F, dx=1, dy=0, ksize=3) # Градиент по X
    sobely = cv2.Sobel(image, ddepth=cv2.CV_64F, dx=0, dy=1, ksize=3) # Градиент по Y
    laplace = cv2.Laplacian(image, ddepth=-1, ksize=3)
    show_img_and_wait(sobelx, "sobelx")
    show_img_and_wait(sobely, "sobely")
    show_img_and_wait(laplace, "laplace")
    cv2.destroyAllWindows()
```

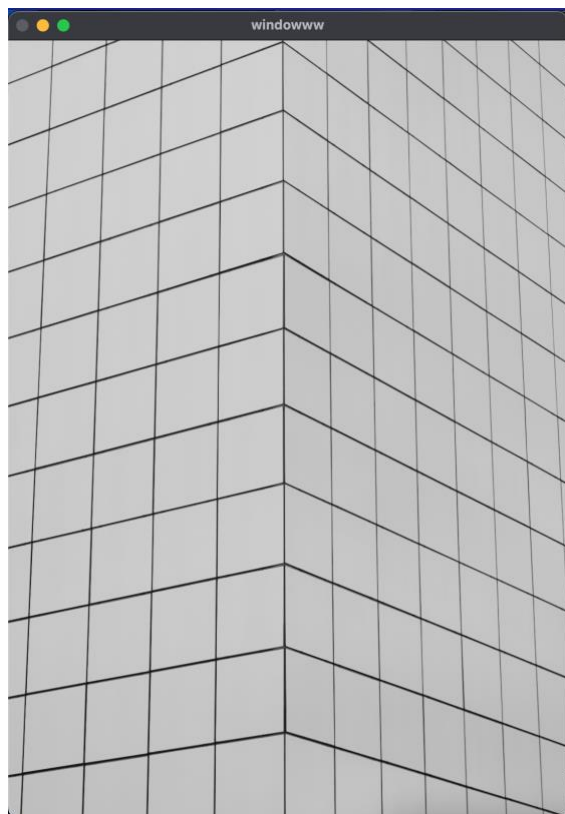


Рисунок 1 – Оригинал фотографии

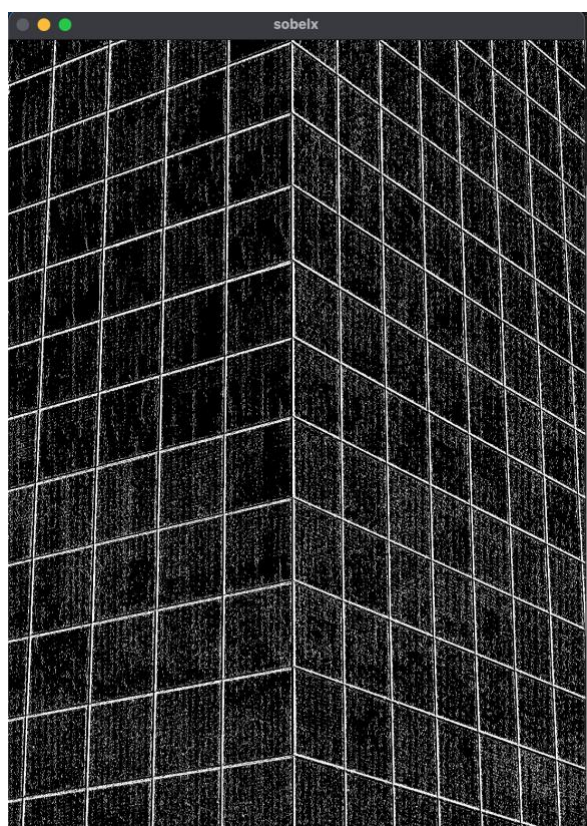


Рисунок 2 – Изображение после применения оператора Собеля (производная по x)

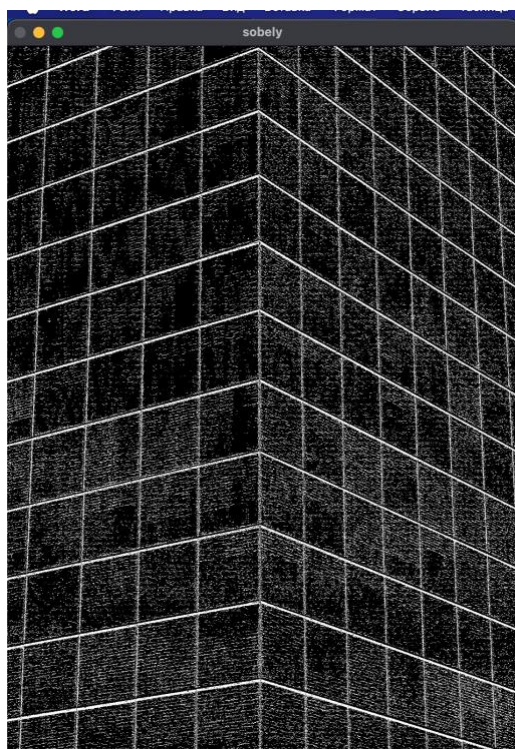


Рисунок 3 – Изображение после применения оператора Собеля (производная по y)

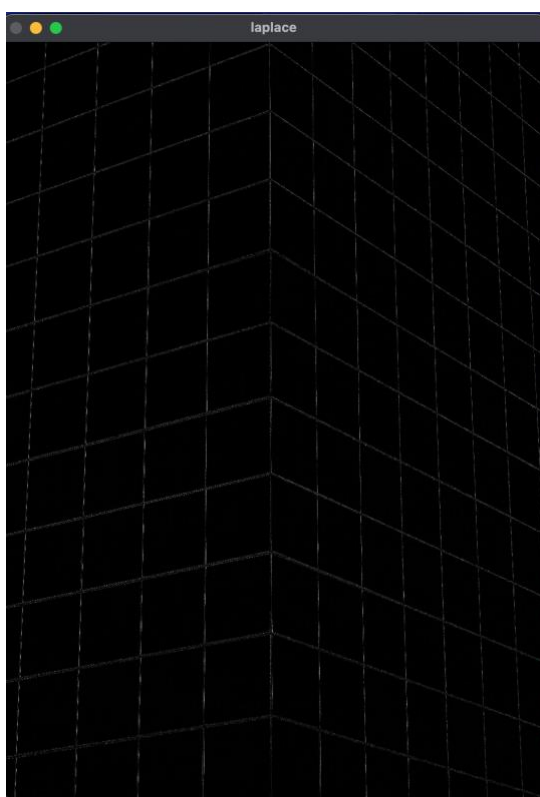


Рисунок 4 – Изображение после применения оператора Лапласа

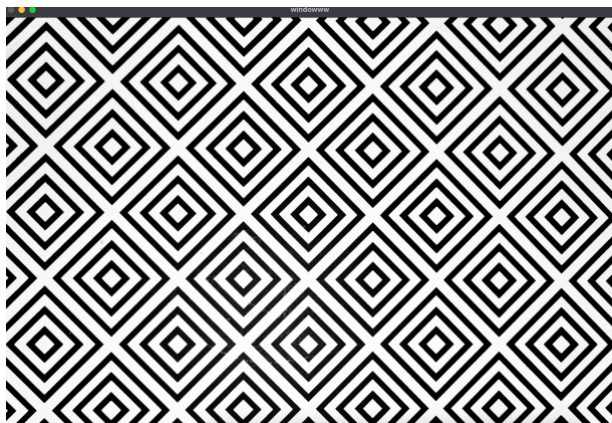


Рисунок 5 – Оригинальное изображение

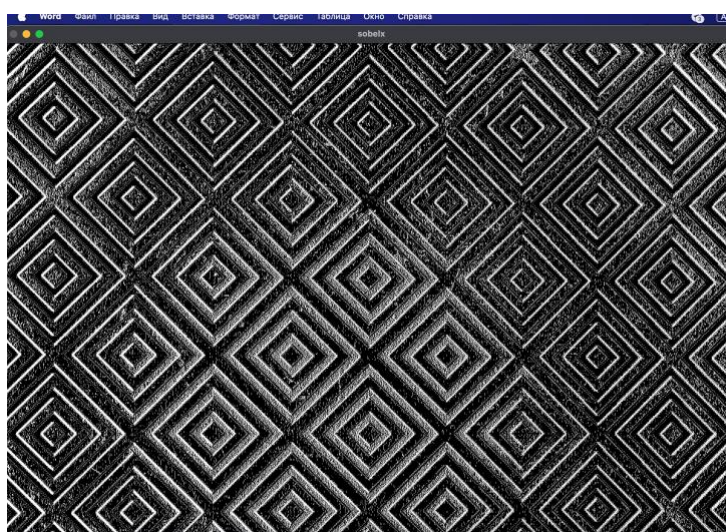


Рисунок 6 – Изображение после применения оператора Собеля (производная по x)

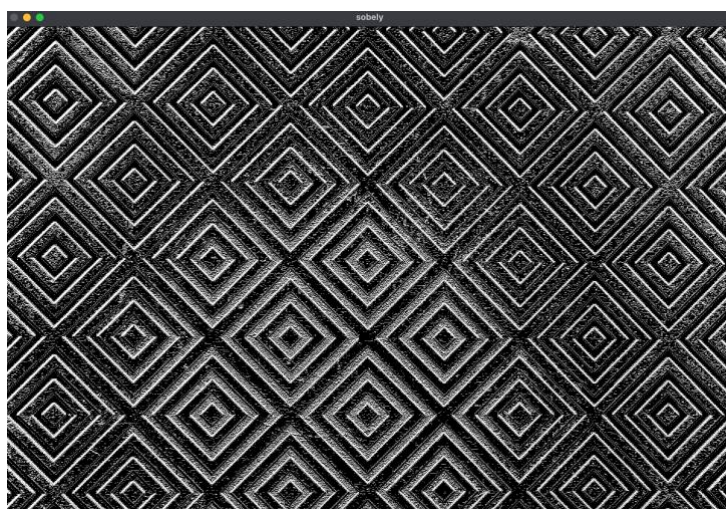


Рисунок 7 – Изображение после применения оператора Собеля (производная по y)

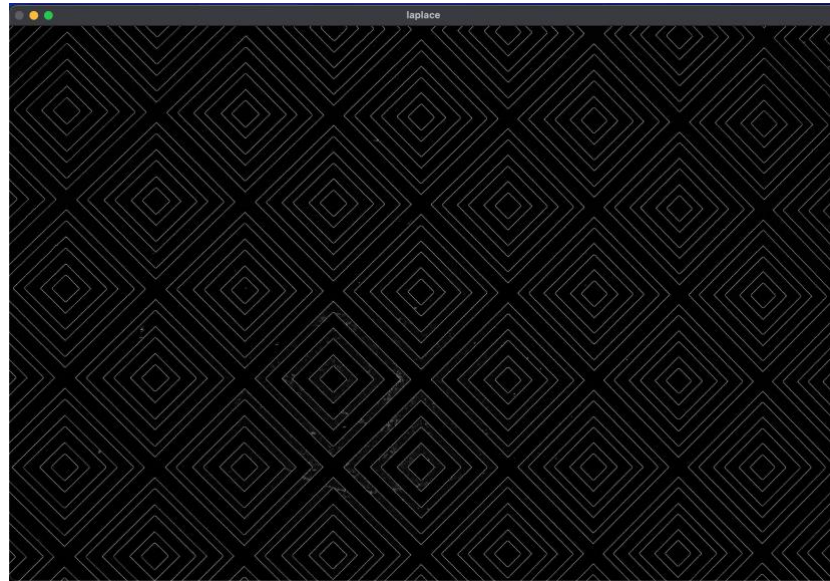


Рисунок 8 – Изображение после применения оператора Лапласа

Задание 2:

Код приведен в листинге 2

Листинг 2

```
import numpy as np
import cv2

path1 = r"/Users/new/Desktop/course4labs/cv/lab3/3-1.jpg"
path2 = r"/Users/new/Desktop/course4labs/cv/lab3/3-2.jpg"
path3 = r"/Users/new/Desktop/course4labs/cv/lab3/3-3.jpg"
path4 = r"/Users/new/Desktop/course4labs/cv/lab3/3-4.PNG"
path5 = r"/Users/new/Desktop/course4labs/cv/lab3/3-5.jpg"

def show_img_and_wait(image, win_name, lifetime=0):
    cv2.imshow(win_name, image)
    cv2.waitKey(lifetime)

## clear edges
image = cv2.imread(path4, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
show_img_and_wait(image, "windowww")
blurred_img = cv2.GaussianBlur(image, (9, 9), sigmaX=5, sigmaY=5)
```

```

show_img_and_wait(blur_img, "blur")
edges = cv2.Canny(blur_img, 4000, 10000, apertureSize=7)
show_img_and_wait(edges, "canny")
cv2.destroyAllWindows()

##unclear edges
image = cv2.imread(path5, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
show_img_and_wait(image, "windowww")
blur_img = cv2.GaussianBlur(image, ksize=(3, 3), sigmaX=2, sigmaY=2)
show_img_and_wait(blur_img, "blur")
edges = cv2.Canny(blur_img, 500, 1000, apertureSize=5)
show_img_and_wait(edges, "canny")
cv2.destroyAllWindows()

```



Рисунок 9 – Оригинальное изображение

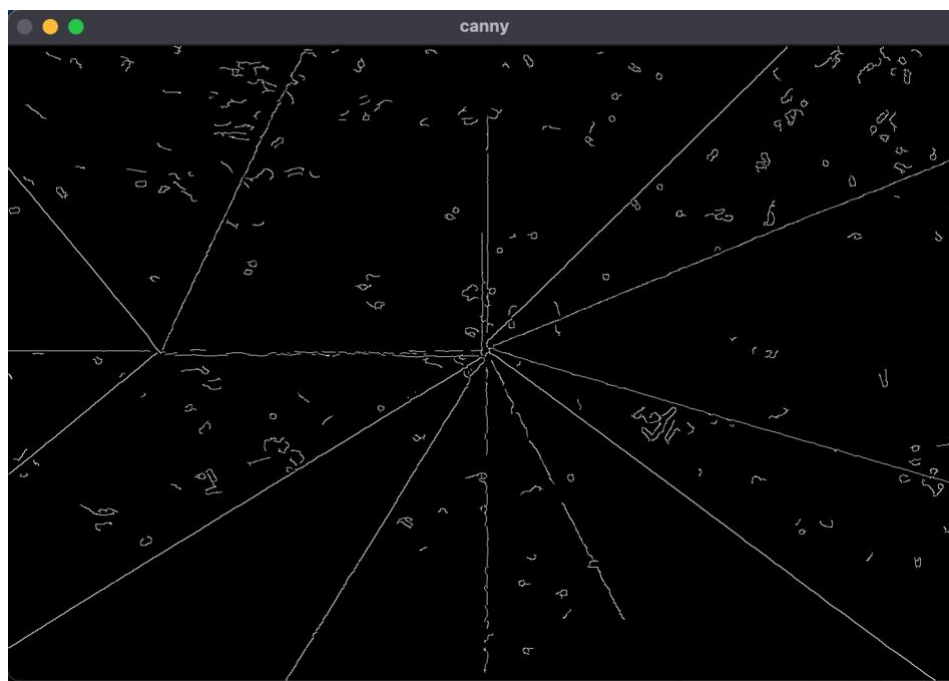


Рисунок 10 – Детектор границ Кенни на изображении с четкими границами

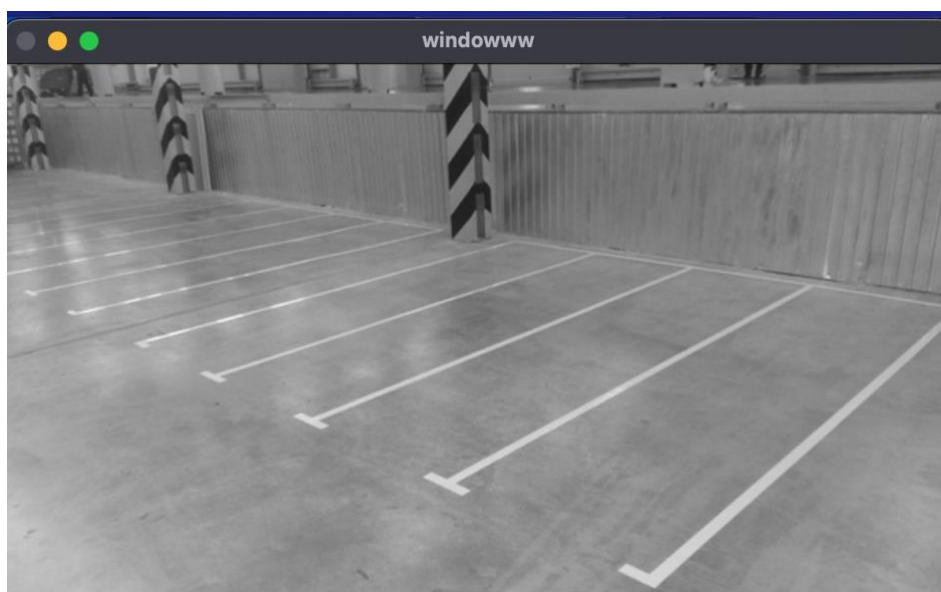


Рисунок 11 – Оригинальное изображение с нечеткими границами

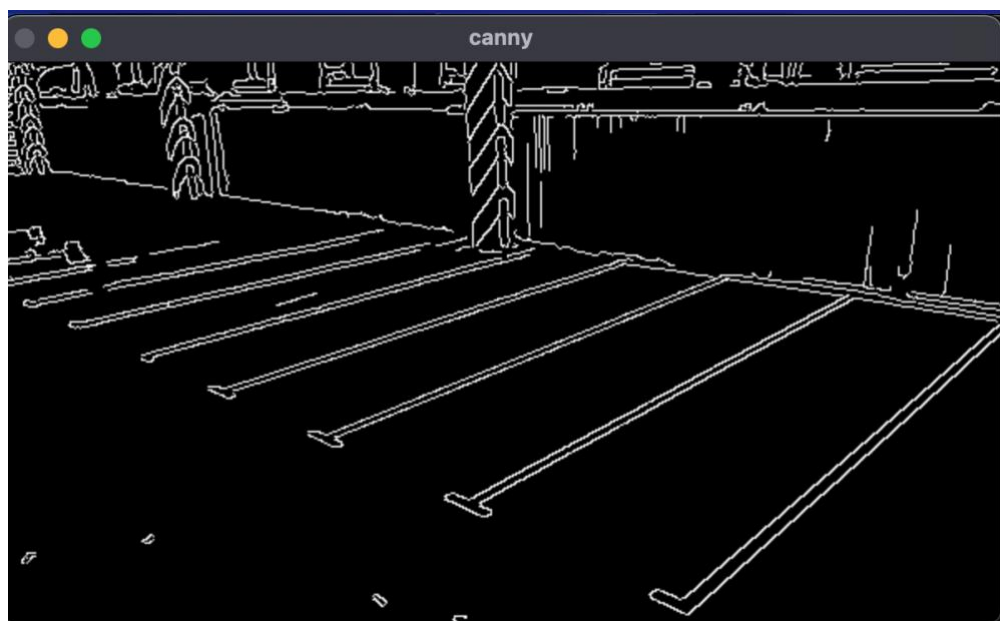


Рисунок 11 – Детектор границ Кенни на изображении с нечеткими границами

Вывод: в результате лабораторной работы были освоены основные способы детекции границ на изображении, такие как оператор Собеля, Лапласиан и детектор границ Кенни.